Unnamed 20260703

CSEMO 2012 Grade 10 P8

All-Russian 1998 Grade 10 P8

Moscow MO 1991 Grade 9 P5

Saint Petersburg MO 2000 Grade 11 P3

EGMO 2022 P5

把局部相邻关系转化为路径图或方格图邻接算子的核与幂问题，再利用三周期边界结构或 2^r-1 型中线反射递归，判定配置的唯一性与计数的奇偶性。

Saint Petersburg MO 2000 Grade 11 P3

每月森林管理员都种一行 2000 棵树，在每棵树上都挂了一个牌子，牌子上面都写着在该树及其左右邻树 (共三棵树) 中有几棵是橡树 (最边缘上的树的牌子上则写着在它自己和它的唯一的邻树中有几棵是橡树)。这样，他每个月都能得到一个由 2000 项构成的数列。试问：他一共能得到多少种不同的数列？

解

答案为 $2^{2000}-2^{666}$。

设 $n=2000$，从左到右给这些树编号。若第 i 棵树是橡树，则令 $x_i=1$；否则令 $x_i=0$。再令 $x_0=x_{n+1}=0$。若第 i 块牌子上的数为 y_i，则

$$y_i=x_{i-1}+x_i+x_{i+1}\qquad(1\leqslant i\leqslant n)$$

令 B_m 表示路径 $1-2-\cdots-m$ 的邻接矩阵，并令 $M_m=I+B_m$。于是牌子上的数列满足 $y=M_nx$，这里的运算是在整数中进行的。

先考察算子 M_m 的三周期结构。设 $D_m=\det M_m$，并约定 $D_0=1$。沿最后一行展开可得 $D_1=1$ 以及

$$D_m=D_{m-1}-D_{m-2}$$

所以

$$D_0,D_1,D_2,\cdots=1,1,0,-1,-1,0,1,1,0,\cdots$$

因此，M_m 可逆当且仅当 $m+1\not\equiv 0\pmod 3$。本题中 $n+1=2001$ 是 3 的倍数，所以 M_n 有非平凡的核。下面确定这个核，并据此计算不同输出的数量。

设两种种植方案 $x=(x_1,\cdots,x_n)$ 与 $x'=(x'_1,\cdots,x'_n)$ 得到同一个数列，并令 $z_i=x_i-x'_i$。由 $M_nx=M_nx'$ 可知

$$z_0=z_{n+1}=0,\qquad z_{i-1}+z_i+z_{i+1}=0\qquad(1\leqslant i\leqslant n)$$

令 $t=z_1$。从左端开始递推，依次得到

$$z_1=t,\qquad z_2=-t,\qquad z_3=0,\qquad z_4=t,\qquad z_5=-t,\qquad z_6=0,\qquad\cdots$$

也就是说，只要相应指标不超过 n，就有

$$(z_{3j+1}, z_{3j+2}, z_{3j+3}) = (t, -t, 0)$$

由于 $n+1 = 2001$ 是 3 的倍数，这一数列自动满足右端条件 $z_{n+1} = 0$。故 M_n 的核由向量

$$w = (1, -1, 0, 1, -1, 0, \cdots, 1, -1)$$

张成。

因为 $x_i, x_i' \in \{0, 1\}$，所以 $t = z_1$ 只能取 $-1, 0, 1$。当 $t = 0$ 时，两种方案完全相同。当 $t = 1$ 时，必有

$$(x_i, x_i') = \begin{cases} (1, 0), & i \equiv 1 \pmod 3 \\ (0, 1), & i \equiv 2 \pmod 3 \end{cases}$$

而在所有满足 $i \equiv 0 \pmod 3$ 的位置上，$x_i = x_i'$，其共同取值可以任意选择。$1, 2, \cdots, 2000$ 中共有 666 个 3 的倍数，因此恰有 2^{666} 对不同的种植方案得到相同的数列。取 $t = -1$ 只是把每一对中的两种方案交换次序。

此外，每个数列至多由两种方案产生：任意两种产生同一数列的方案之差只能是 $0, w$ 或 $-w$，而同一个 0-1 向量不可能同时加上 w 与减去 w 后仍为 0-1 向量。原本共有 2^{2000} 种种植方案，而每一对重合方案使不同数列的数量减少 1，故所求数列的数量为 $2^{2000} - 2^{666}$。

CSEMO 2012 Grade 10 P8

设 m 是正整数，$n = 2^m - 1$，$P_n = \{1, 2, \cdots, n\}$ 为数轴上 n 个点所成的集合。一只蚱蜢在这些点上跳跃，每步从一个点跳到与之相邻的点。求 m 的最大值，使对任意 $x, y \in P_n$，从点 x 跳 2012 步到点 y 的跳法种数为偶数 (允许中途经过点 x, y)。(张思汇供题)

解

先证上界。若 $m \geqslant 11$，则 $n = 2^m - 1 \geqslant 2047$，故 $1, 2013 \in P_n$。从点 1 跳 2012 步到点 2013，每一步都必须向右跳，因而恰有一种跳法，与题设要求矛盾。所以 $m \leqslant 10$。

下面证明 $m = 10$ 确实满足要求。为使归纳能够处理分割后长度不定的子跳法，先证明一个更强的结论。

引理：对任意正整数 r 和任意整数 $k \geqslant 2^r - 1$，在点集 P_{2^r-1} 上，从任意点 x 跳 k 步到任意点 y 的跳法种数均为偶数。

引理证明：对 r 作数学归纳法。当 $r = 1$ 时，$P_{2^r-1} = P_1$ 只有一个点，不存在步数为正的跳法，故结论成立。

设引理对 $r = l$ 成立，考虑 $r = l + 1$。令 $c = 2^l$，则中点 c 把 $P_{2^{l+1}-1}$ 分成左右两个点集，它们在相邻关系上都与 P_{2^l-1} 同构。对任意 $k \geqslant 2^{l+1} - 1$ 及任意 $x, y \in P_{2^{l+1}-1}$，按照一条 k 步跳法经过中点 c 的次数分类计数。

情形一：跳法不经过 c。此时整条跳法都在同一侧的 P_{2^l-1} 中，且 $k \geqslant 2^l - 1$，由归纳假设，其跳法种数为偶数。

情形二：跳法恰经过 c 一次。设它在第 i 步后到达 c。若 $0<i<k$，固定第 $i-1$ 步后的点 u 和第 $i+1$ 步后的点 v，其中 $u,v\in\{c-1,c+1\}$。把前、后两段分别视为相应一侧点集中的跳法；若其端点不在同一侧，则该段跳法数为 0。相应跳法数等于从 x 到 u 的 $i-1$ 步跳法数与从 v 到 y 的 $k-i-1$ 步跳法数之积。由于

$$(i-1)+(k-i-1)=k-2\geqslant 2^{l+1}-3$$

两段长度中至少有一段不小于 2^l-1，否则二者之和至多为 $2^{l+1}-4$。由归纳假设，上述乘积为偶数。对所有可能的 i,u,v 求和，所得跳法总数仍为偶数。若 $i=0$ 或 $i=k$，分别固定离开或进入 c 时的相邻点，则唯一剩余的一段长度为 $k-1\geqslant 2^l-1$；对这些相邻点分别求和，同理，由归纳假设知跳法总数为偶数。

情形三：跳法至少经过 c 两次。把一条跳法记为点列 $(a_0,a_1,\cdots,a_k)$，并设它前两次到达 c 的时刻为 $s<t$。在时刻 s 与 t 之间，跳法除端点外完全位于 c 的同一侧。保持其余部分不变，把这一段关于 c 反射，即将 $s\leqslant j\leqslant t$ 时的点改为

$$a'_j=2c-a_j=2^{l+1}-a_j$$

便得到另一条具有相同起点、终点和步数的合法跳法。这一变换施行两次即回到原跳法；又因 $t\geqslant s+2$，点 a_{s+1} 被反射到 c 的另一侧，故反射后的跳法不可能与原跳法相同。因此，这些跳法在一个无不动点的对合下两两配对，其总数为偶数。

三类跳法数均为偶数，故它们的总数为偶数，归纳完成，引理得证。

取 $r=10$，则 $2^{10}-1=1023$，而 $2012\geqslant 1023$。由引理，对任意 $x,y\in P_{1023}$，从 x 跳 2012 步到 y 的跳法种数均为偶数。因此 $m=10$ 满足要求。结合上界可知，m 的最大值为 10。

Moscow MO 1991 Grade 9 P5

今有一个 15×15 方格表，在每一小方格内都写有一个非零数。现知表中每一个数都等于其所有邻格中数的乘积 (具有公共边的方格称为相邻方格)。

求证：表中所写诸数均为正数。

解

如果在方格表中按照所写数的正负分别将它们换成 $+1$ 或 -1，则所得的方格表仍然满足题中条件。我们将填有 ±1 且满足题中条件的 $m\times n$ 方格表称为“合适的”。下面来证明，任何合适的 $m\times 15$ 方格表都是平凡的，即所有方格中都写着 $+1$，其中 $m=1,3,7,15$。

先验证合适的 1×15 方格表是平凡的。设其中的数从左到右依次为 $a_1,a_2,\cdots,a_{15}$。两个端点的条件给出 $a_1=a_2$ 与 $a_{15}=a_{14}$；对 $2\leqslant i\leqslant 14$，内部条件等价于 $a_{i+1}=a_{i-1}a_i$。令 $\varepsilon=a_1=a_2$。若 $\varepsilon=1$，递推立即给出所有 $a_i=1$；若 $\varepsilon=-1$，则递推得到 $a_{3j+1}=a_{3j+2}=-1$、$a_{3j+3}=1$(只要脚标不超过 15)，特别地 $a_{14}=-1$ 而 $a_{15}=1$，与 $a_{15}=a_{14}$ 矛盾。因此只能有 $\varepsilon=1$，整行全为 $+1$。假定存在合适的非平凡的 15×15 方格表。如果它关于中间一行对称，那么该行中的每个数都等于它的左右两数的乘积，因此如上所说，这一行中的数都是 $+1$。如此一来，该行的上方就是一个合适的 7×15 方格表，且为非平凡的 (否则全表都是平凡的)。

如果合适的 15×15 方格表不关于中间一行对称，那么我们若将其上方 7×15 方格表中的每个数都乘以其关于该行对称的那个数，所得的 7×15 的方格表仍然是合适的，且为非平凡的。总之，我们可由非平凡的 15×15 方格表的存在推出非平凡的 7×15 方格表的存在。循此下去，还可推出非平凡的合适的 3×15，然后是 1×15 方格表的存在，导致矛盾。

All-Russian 1998 Grade 10 P8

在 $(2^n-1)\times(2^n-1)$ 方格表的每个方格中都放有一个 $+1$ 或一个 -1。如果每个方格中所放的数都等于它的所有邻格中的数的乘积 (具有公共边的方格称为相邻的)，就称该种放数的方法是成功的。试求成功的放法的数目。

解

我们通过对 n 归纳来证明：如果在 $k\times(2^n-1)$ 的方格表中摆放 $\pm 1(k+1$ 不是 3 的倍数)，使之满足题中条件，那么就必然是在所有方格中都放入 $+1$。

当 $n=1$ 时，我们只有一个高度为 k 的列。若 $k=1$，则唯一方格没有邻格，按空乘积为 1 的约定，它只能填入 $+1$。以下设 $k\geqslant 2$。假设在这些方格中自上至下依次摆放着数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$。于是，由题中条件知 $a_1=a_2$，$a_2=a_1a_3$，因而 $a_3=1$，$1=a_3=a_2a_4$，于是 $a_4=a_2=a_1$，循此既往，可知，所有脚标为 3 的倍数的数都是 $+1$，而其余的数则都等于 a_1。由于 $k+1$ 不是 3 的倍数，所以只可能为如下两种情形之一：

(a) $a_{k-1}=a_1,a_k=1$；

(b) $a_{k-1}=1,a_k=a_1$。

然而 a_k 等于它的所有邻格中的数的乘积，即 $a_k=a_{k-1}$，故知 $a_1=1$。从而整列数都是 $+1$。

为进行归纳过渡，我们先引入一些记号。设 A 与 B 是两个同样尺寸的方格表，我们用 $A\cdot B$ 表示每个方格中都写着 A 与 B 中的相应的方格中的数的乘积的同样尺寸的方格表；用 $\overline{A}$ 表示方格表 A 的“翻转”，即将 A 中的第 1 列与最后一列互换，将第 2 列与倒数第二列互换，如此等等。不难看出，如果方格表 A 与 B 都满足题中条件，那么 $A\cdot B$ 和 $\overline{A}$ 也都满足题中条件。此外，如果一个方格表中全都是 $+1$，我们就将其记为 1。

我们先来证明，如果在 $k\times(2^{n+1}-1)$ 的方格表所摆放的数满足题中条件，则必是对称的，即有 $A=\overline{A}$，而这等价于 $A\cdot\overline{A}=1$。易见，方格表 $A\cdot\overline{A}$ 中的中间一列 (即第 2^n 列) 全是 $+1$，因为 A 与 $\overline{A}$ 的这一列相同。该列以左的部分是一个 $k\times(2^n-1)$ 的方格表，其中所摆放的数满足题中条件，因此根据归纳假设，其中的数全是 $+1$。同理，该列以右的部分也全是 $+1$。所以 $A\cdot\overline{A}=1$。而这表明，对于方格表 A 中间一列的各个方格而言，它们的左右邻格中的数都分别相等，因此，它们与各自的上下邻格中的数的乘积相等。与 $n=1$ 时的情形相似，故知方格表 A 中间一列中的数全是 $+1$。我们再来看方格表 A 中间一列以左的部分。根据归纳假设，知其中的数全是 $+1$。同理，以右部分中的数也全是 $+1$。至此，归纳过渡完成。

如此一来，$k\times(2^n-1)$ 的方格表 ($k+1$ 不是 3 的倍数) 中的摆数方式唯一。若取 $k=2^n-1$，则 $k+1=2^n$ 不是 3 的倍数，所以本结论适合于原题。

EGMO 2022 P5

对任意正整数 n,k，令 $f(n,2k)$ 表示用 nk 个 2×1 多米诺骨牌无重叠地完全覆盖一个 $n\times 2k$ 方格表的方法数。例如，$f(2,2)=2$，$f(3,2)=3$。求所有正整数 n，使得对每个正整数 k，$f(n,2k)$ 均为奇数。

解

答案是所有形如 2^r-1 的正整数，其中 r 为正整数。

以下用 $F(s,t)$ 表示 $s\times t$ 方格表的多米诺骨牌铺法数。固定一个正偶数 t，把 $s\times t$ 方格表作黑白相间染色，并构造一个二分图：每个方格对应一个顶点，两个具有公共边的方格所对应的顶点之间连边。由于每块多米诺骨牌恰好覆盖一个黑格和一个白格，所以方格表的每种铺法恰好对应于这个二分图的一组完美匹配。

令 $A_{s,t}$ 是该二分图的黑白邻接矩阵，其行由白格标号，列由黑格标号；若相应两格具有公共边，则对应元素为 1，否则为 0。由于 t 为偶数，黑格数与白格数相等，故 $A_{s,t}$ 是方阵。完美匹配数等于该矩阵的积和式，而在域 $\mathbb{F}_2$ 上加法与减法相同，所以积和式与行列式相等。因此

$$F(s,t)=\operatorname{per}A_{s,t}\equiv\det A_{s,t}\pmod 2$$

于是，$F(s,t)$ 为奇数当且仅当 $A_{s,t}$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上可逆。

矩阵 $A_{s,t}$ 不可逆，当且仅当存在一个非零的 0-1 列向量 x 使 $A_{s,t}x=0$。把 x 中取值为 1 的坐标所对应的黑格组成集合 S，则方程 $A_{s,t}x=0$ 表示每个白格都与偶数个属于 S 的黑格相邻。以后把满足这一条件的非空黑格集合称为偶邻集。因此，$F(s,t)$ 为奇数当且仅当 $s\times t$ 方格表不存在偶邻集。

引理：对任意正整数 a 和任意正偶数 t，$(2a+1)\times t$ 方格表存在偶邻集，当且仅当 $a\times t$ 方格表存在偶邻集。

引理证明：先设 $a\times t$ 方格表存在偶邻集。把其中被选取的黑格置于一个 $(2a+1)\times t$ 方格表的上方 a 行，再把它们关于中间一行的镜像也选取，并且不选中间一行的任何黑格。对于不在中间一行的白格，其被选邻格数与原来小方格表中相应白格的被选邻格数相同；对于中间一行的白格，其上下邻格成镜像对，而左右邻格均未被选取。因此，每个白格都与偶数个被选黑格相邻，从而得到 $(2a+1)\times t$ 方格表的一个偶邻集。

反过来，设 $(2a+1)\times t$ 方格表存在偶邻集 S。如果中间一行没有被选黑格，则 S 在上、下两个 $a\times t$ 方格表中的部分至少有一个非空。该非空部分本身就是一个偶邻集，因为与它相邻而不属于这一半的黑格只能位于中间一行，而这些黑格均未被选取。

现在设中间一行含有被选黑格。由于 t 为偶数，中间一行的两个端格异色。若左端格为黑格，就取中间一行最靠右的被选黑格；紧邻其右侧的白格在水平方向上恰有一个被选邻格。若左端格为白格，则同理取最靠左的被选黑格，其左侧白格在水平方向上恰有一个被选邻格。因此，总能在中间一行找到一个白格，它在水平方向上恰有一个被选黑格。由于 S 是偶邻集，该白格的两个竖直邻格中恰有一个被选取，所以 S 不关于中间一行对称。

设 $\sigma(S)$ 是 S 关于中间一行的镜像，并令

$$S'=S\triangle\sigma(S)$$

其中 $\triangle$ 表示对称差。反射保持方格的颜色和相邻关系，所以 $\sigma(S)$ 也是偶邻集。每个白格在 S' 中的被选邻格数的奇偶性，等于它在 S 与 $\sigma(S)$ 中的被选邻格数奇偶性之和，故 S' 仍是偶

邻集。又因为 S 不关于中间一行对称，所以 S' 非空；而中间一行在反射下保持不动，其中所有被选黑格在对称差中均被消去。因此，中间一行不含 S' 中的黑格。由上一种情形可知，上方或下方的 $a \times t$ 方格表存在偶邻集，引理得证。

现在完成分类。若 s 是正偶数，考虑 $s \times s$ 方格表，并把左上角染成黑色。选取主对角线上的所有黑格，则每个白格都与零个或两个被选黑格相邻，因而这些对角线黑格组成一个偶邻集。所以 $F(s,s)$ 为偶数，正偶数 s 均不满足题目要求。

当 $s=1$ 时，每个 $1 \times t$ 方格表在 t 为偶数时都只有一种铺法，所以 $s=1$ 满足要求。对于任意奇数 $s=2a+1>1$，由引理可知，对每个正偶数 t，$s \times t$ 方格表不存在偶邻集，当且仅当 $a \times t$ 方格表不存在偶邻集。因此，s 满足题目要求当且仅当 $a=(s-1)/2$ 满足题目要求。

从 1 出发反复施行变换 $a \mapsto 2a+1$，所得正整数依次为

$$1, 3, 7, 15, \cdots, 2^r - 1, \cdots$$

而任何不在这个数列中的正整数，按上述递推不断降阶后都会到达一个正偶数。因此，满足要求的正整数恰为 $n=2^r-1$，其中 r 为正整数。